

二部图及匹配

School of Computer
Wuhan University

1 二部图

- 二部图的定义
- 二部图的等价定义
- 二部图判别算

2 匹配

- 匹配的定义
- 匹配的构造

3 点覆盖

- 点覆盖的定义
- 匹配与点覆盖的关系
- 极大匹配与最小点覆盖的构造算法
- Hall定理
- 例题

4 独立集

- 独立集的定义
- 独立集与点覆盖
- 边覆盖
- Gallai定理
- 例题

1 二部图

- 二部图的定义
- 二部图的等价定义
- 二部图判别算

2 匹配

- 匹配的定义
- 匹配的构造

3 点覆盖

- 点覆盖的定义
- 匹配与点覆盖的关系
- 极大匹配与最小点覆盖的构造算法
- Hall定理
- 例题

4 独立集

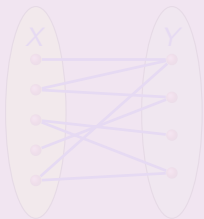
- 独立集的定义
- 独立集与点覆盖
- 边覆盖
- Gallai定理
- 例题

二部图

Definition

- ① 如果 V 能划分为两个不相交的两个非空子集合 X 和 Y , 且每个子集合的中的任意两个结点都无边相连, 称这样的无向图为**二部图**.
- ② 如果 X 中的任一结点与 Y 中的任一结点均有边相连, 称为**完全二部图**, 记为 $K_{m,n}$ (其中 $m = |X|$, $n = |Y|$ $m \leq n$).
- ③ $K_{1,n-1}$ 称为**星**.

Example



(a) 二部图



(b) $K_{3,3}$



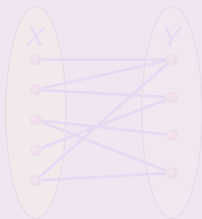
(c) $K_{3,4}$

二部图

Definition

- ① 如果 V 能划分为两个不相交的两个非空子集合 X 和 Y , 且每个子集合的中的任意两个结点都无边相连, 称这样的无向图为**二部图**.
- ② 如果 X 中的任一结点与 Y 中的任一结点均有边相连, 称为**完全二部图**, 记为 $K_{m,n}$ (其中 $m = |X|$, $n = |Y|$ $m \leq n$).
- ③ $K_{1,n-1}$ 称为**星**.

Example



(a) 二部图



(b) $K_{3,3}$



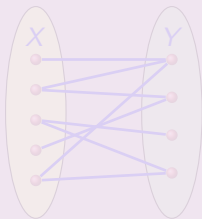
(c) $K_{3,4}$

二部图

Definition

- ① 如果 V 能划分为两个不相交的两个非空子集合 X 和 Y , 且每个子集合的中的任意两个结点都无边相连, 称这样的无向图为**二部图**.
- ② 如果 X 中的任一结点与 Y 中的任一结点均有边相连, 称为**完全二部图**, 记为 $K_{m,n}$ (其中 $m = |X|$, $n = |Y|$ $m \leq n$).
- ③ $K_{1,n-1}$ 称为星.

Example



(a) 二部图



(b) $K_{3,3}$



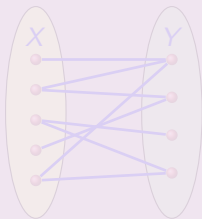
(c) $K_{3,4}$

二部图

Definition

- ① 如果 V 能划分为两个不相交的两个非空子集合 X 和 Y ，且每个子集合的中的任意两个结点都无边相连，称这样的无向图为**二部图**。
- ② 如果 X 中的任一结点与 Y 中的任一结点均有边相连，称为**完全二部图**，记为 $K_{m,n}$ (其中 $m = |X|$, $n = |Y|$ $m \leq n$)。
- ③ $K_{1,n-1}$ 称为**星**。

Example



(a) 二部图



(b) $K_{3,3}$



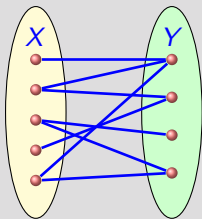
(c) $K_{3,4}$

二部图

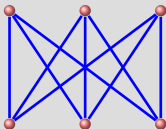
Definition

- ① 如果 V 能划分为两个不相交的两个非空子集合 X 和 Y , 且每个子集合的中的任意两个结点都无边相连, 称这样的无向图为**二部图**.
- ② 如果 X 中的任一结点与 Y 中的任一结点均有边相连, 称为**完全二部图**, 记为 $K_{m,n}$ (其中 $m = |X|$, $n = |Y|$ $m \leq n$).
- ③ $K_{1,n-1}$ 称为**星**.

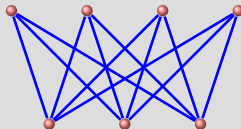
Example



(a) 二部图



(b) $K_{3,3}$



(c) $K_{3,4}$

引理

引理

每个长度为奇数的回路一定包含一长度为奇数的基本回路(奇圈).

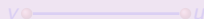
证明

对回路 W 的长度 l 用归纳法.

当 $l = 1$, 则 W 是自回路, 即长度为 1 的回路.



(a) 奇回路的分解



(b) 偶回路不成立:

uvu

引理

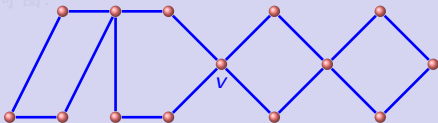
引理

每个长度为奇数的回路一定包含一长度为奇数的基本回路(奇圈).

证明

对回路 W 的长度 l 用归纳法.

- ① $l = 1$, 则 W 是自回路, 即长度为1的回路.
- ② $l > 1$. 设结论对所有的长度 $< l$ 的回路都成立. 设回路 $|W| = l$, 则
- ③ 若 W 没有重复的内部点, 则 W 本身是一个奇圈.
- ④ 若 W 有重复的内点 v , 则 W 进出 v 两次. 将 v 看成 W 的起点, 则 W 是两个回路的并. 由于 $|W|$ 是奇数, 则两回路之一的长度必为奇数. 因此由 W 得到一个长度比 l 还小的奇回路. 根据归纳假设, 该回路有一个奇圈. 即 W 也有奇圈.



(a) 奇回路的分解



(b) 偶回路不成立:

uvu

引理

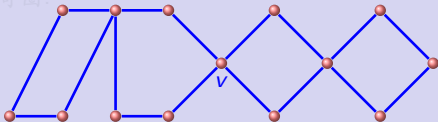
引理

每个长度为奇数的回路一定包含一长度为奇数的基本回路(奇圈).

证明

对回路 W 的长度 l 用归纳法.

- ① $l = 1$, 则 W 是自回路, 即长度为1的回路.
- ② $l > 1$. 设结论对所有的长度 $< l$ 的回路都成立. 设回路 $|W| = l$, 则
- ③ 若 W 没有重复的内部点, 则 W 本身是一个奇圈.
- ④ 若 W 有重复的内点 v , 则 W 进出 v 两次. 将 v 看成 W 的起点, 则 W 是两个回路的并. 由于 $|W|$ 是奇数, 则两回路之一的长度必为奇数. 因此由 W 得到一个长度比 l 还小的奇回路. 根据归纳假设, 该回路有一个奇圈. 即 W 也有奇圈.



(a) 奇回路的分解



(b) 偶回路不成立:

uvu

引理

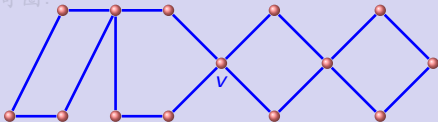
引理

每个长度为奇数的回路一定包含一长度为奇数的基本回路(奇圈).

证明

对回路 W 的长度 l 用归纳法.

- ① $l = 1$, 则 W 是自回路, 即长度为1的回路.
- ② $l > 1$. 设结论对所有的长度 $< l$ 的回路都成立. 设回路 $|W| = l$, 则
- ③ 若 W 没有重复的内部点, 则 W 本身是一个奇圈.
- ④ 若 W 有重复的内点 v . 则 W 进出 v 两次. 将 v 看成 W 的起点, 则 W 是两个回路的并. 由于 $|W|$ 是奇数, 则两回路之一的长度必为奇数. 因此由 W 得到一个长度比 l 还小的奇回路. 根据归纳假设, 该回路有一个奇圈. 即 W 也有奇圈.



(a) 奇回路的分解



(b) 偶回路不成立:

uvu

引理

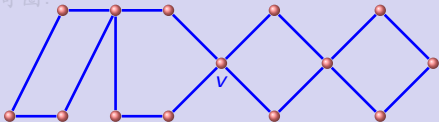
引理

每个长度为奇数的回路一定包含一长度为奇数的基本回路(奇圈).

证明

对回路 W 的长度 l 用归纳法.

- ① $l = 1$, 则 W 是自回路, 即长度为1的回路.
- ② $l > 1$. 设结论对所有的长度 $< l$ 的回路都成立. 设回路 $|W| = l$, 则
- ③ 若 W 没有重复的内部点, 则 W 本身是一个奇圈.
- ④ 若 W 有重复的内点 v . 则 W 进出 v 两次. 将 v 看成 W 的起点, 则 W 是两个回路的并. 由于 $|W|$ 是奇数, 则两回路之一的长度必为奇数. 因此由 W 得到一个长度比 l 还小的奇回路. 根据归纳假设, 该回路有一个奇圈. 即 W 也有奇圈.



(a) 奇回路的分解



(b) 偶回路不成立:

uvu

引理

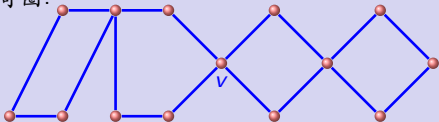
引理

每个长度为奇数的回路一定包含一长度为奇数的基本回路(奇圈).

证明

对回路 W 的长度 l 用归纳法.

- ① $l = 1$, 则 W 是自回路, 即长度为1的回路.
- ② $l > 1$. 设结论对所有的长度 $< l$ 的回路都成立. 设回路 $|W| = l$, 则
- ③ 若 W 没有重复的内部点, 则 W 本身是一个奇圈.
- ④ 若 W 有重复的内点 v . 则 W 进出 v 两次. 将 v 看成 W 的起点, 则 W 是两个回路的并. 由于 $|W|$ 是奇数, 则两回路之一的长度必为奇数. 因此由 W 得到一个长度比 l 还小的奇回路. 根据归纳假设, 该回路有一个奇圈. 即 W 也有奇圈.



(a) 奇回路的分解



(b) 偶回路不成立:

uvu

二部图的充要条件

定理

G 是二部图当且仅当 G 没有奇圈.

证明

(必要性) 设 $G=(X, Y)$ 是二部图, 则 G 的路径所经历的点序列一定在 X 和 Y 交替, 这样长度为奇数的路径其端点一定在不同的端点划分中, 不可能形成回路.



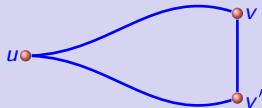
二部图的充要条件

定理

G 是二部图当且仅当 G 没有奇圈。

证明

- ① 必要性：设 $G(X, Y)$ 是二部图，则 G 的路径所经历的点序列一定在 X 和 Y 交错，这样长度为奇数的路径其端点一定在不同的结点划分中，不可能形成回路。
- ② 充分性： G 是二部图当且仅当 G 的每个连通分支都是。设 H 是 G 的一个非平凡分支，则
- ③ 设 $u \in V(H)$ ，定义 $X = \{v \mid d(u, v) \text{ 是奇数}\}$ ， $Y = \{v \mid d(u, v) \text{ 是偶数}\}$ 。则 X 和 Y 是 $V(H)$ 的一个划分。需证明 H 所有边的端点分别落在 X 和 Y 中。
- ④ 设有边 vv' ，其端点同在 X 或 Y 。设 (u, v) 和 (u, v') 是 u 到 v 和 v' 的最短路。两个路长同奇偶，这样 $(u, v) + vv' + (v', u)$ 是一个奇回路。这样根据引理存在奇圈。矛盾。



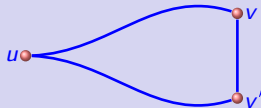
二部图的充要条件

定理

G 是二部图当且仅当 G 没有奇圈.

证明

- ① 必要性: 设 $G(X, Y)$ 是二部图, 则 G 的路径所经历的点序列一定在 X 和 Y 交错, 这样长度为奇数的路径其端点一定在不同的结点划分中, 不可能形成回路.
- ② 充分性: G 是二部图当且仅当 G 的每个连通分支都是. 设 H 是 G 的一个非平凡分支, 则
- ③ 设 $u \in V(H)$, 定义 $X = \{v \mid d(u, v) \text{ 是奇数}\}$, $Y = \{v \mid d(u, v) \text{ 是偶数}\}$. 则 X 和 Y 是 $V(H)$ 的一个划分. 需证明 H 所有边的端点分别落在 X 和 Y 中.
- ④ 设有边 vv' , 其端点同在 X 或 Y . 设 (u, v) 和 (u, v') 是 u 到 v 和 v' 的最短路. 两个路长同奇偶, 这样 $(u, v) + vv' + (v', u)$ 是一个奇回路. 这样根据引理存在奇圈. 矛盾.



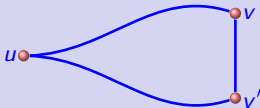
二部图的充要条件

定理

G 是二部图当且仅当 G 没有奇圈。

证明

- ① 必要性: 设 $G(X, Y)$ 是二部图, 则 G 的路径所经历的点序列一定在 X 和 Y 交错, 这样长度为奇数的路径其端点一定在不同的结点划分中, 不可能形成回路。
- ② 充分性: G 是二部图当且仅当 G 的每个连通分支都是。设 H 是 G 的一个非平凡分支, 则
 - ③ 设 $u \in V(H)$, 定义 $X = \{v \mid d(u, v) \text{ 是奇数}\}$, $Y = \{v \mid d(u, v) \text{ 是偶数}\}$ 。则 X 和 Y 是 $V(H)$ 的一个划分。需证明 H 所有边的端点分别落在 X 和 Y 中。
 - ④ 设有边 vv' , 其端点同在 X 或 Y 。设 (u, v) 和 (u, v') 是 u 到 v 和 v' 的最短路。两个路长同奇偶, 这样 $(u, v) + vv' + (v', u)$ 是一个奇回路。这样根据引理存在奇圈。矛盾。



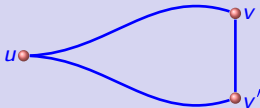
二部图的充要条件

定理

G 是二部图当且仅当 G 没有奇圈。

证明

- ① 必要性: 设 $G(X, Y)$ 是二部图, 则 G 的路径所经历的点序列一定在 X 和 Y 交错, 这样长度为奇数的路径其端点一定在不同的结点划分中, 不可能形成回路。
- ② 充分性: G 是二部图当且仅当 G 的每个连通分支都是。设 H 是 G 的一个非平凡分支, 则
- ③ 设 $u \in V(H)$, 定义 $X = \{v \mid d(u, v) \text{ 是奇数}\}$, $Y = \{v \mid d(u, v) \text{ 是偶数}\}$ 。则 X 和 Y 是 $V(H)$ 的一个划分。需证明 H 所有边的端点分别落在 X 和 Y 中。
- ④ 设有边 vv' , 其端点同在 X 或 Y 。设 (u, v) 和 (u, v') 是 u 到 v 和 v' 的最短路。两个路长同奇偶, 这样 $(u, v) + vv' + (v', u)$ 是一个奇回路。这样根据引理存在奇圈。矛盾。



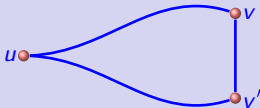
二部图的充要条件

定理

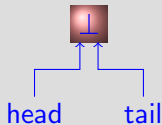
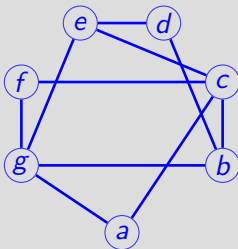
G 是二部图当且仅当 G 没有奇圈。

证明

- ① 必要性: 设 $G(X, Y)$ 是二部图, 则 G 的路径所经历的点序列一定在 X 和 Y 交错, 这样长度为奇数的路径其端点一定在不同的结点划分中, 不可能形成回路。
- ② 充分性: G 是二部图当且仅当 G 的每个连通分支都是。设 H 是 G 的一个非平凡分支, 则
- ③ 设 $u \in V(H)$, 定义 $X = \{v \mid d(u, v) \text{ 是奇数}\}$, $Y = \{v \mid d(u, v) \text{ 是偶数}\}$ 。则 X 和 Y 是 $V(H)$ 的一个划分。需证明 H 所有边的端点分别落在 X 和 Y 中。
- ④ 设有边 vv' , 其端点同在 X 或 Y 。设 (u, v) 和 (u, v') 是 u 到 v 和 v' 的最短路。两个路长同奇偶, 这样 $(u, v) + vv' + (v', u)$ 是一个奇回路。这样根据引理存在奇圈。矛盾。



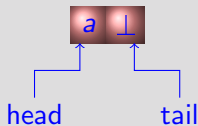
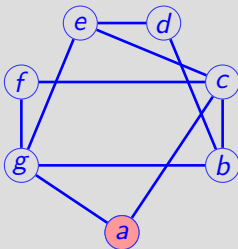
BFS二部图判别算法动态演示



已遍历结点:

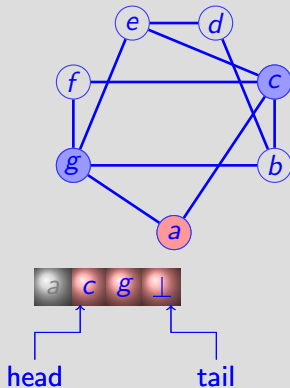


BFS二部图判别算法动态演示



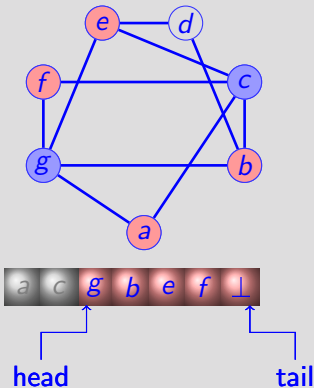
已遍历结点: a

BFS二部图判别算法动态演示



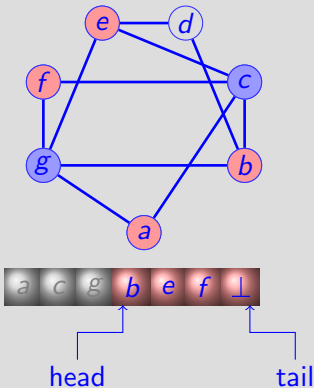
已遍历结点: **a c g**

BFS二部图判别算法动态演示



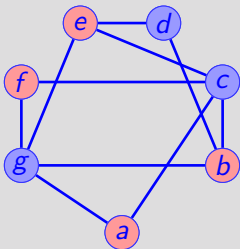
已遍历结点: **a c g b e f**

BFS二部图判别算法动态演示



已遍历结点: **a c g b e f**

BFS二部图判别算法动态演示



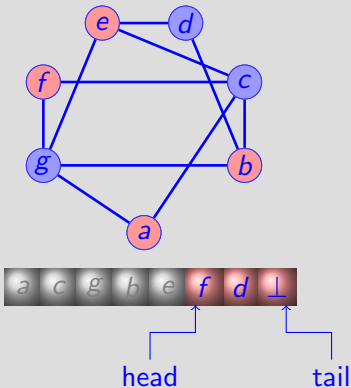
a c g b e f d ⊥

head

tail

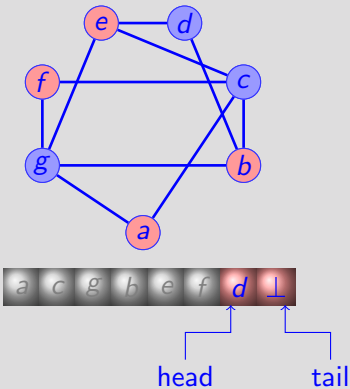
已遍历结点: a c g b e f d

BFS二部图判别算法动态演示



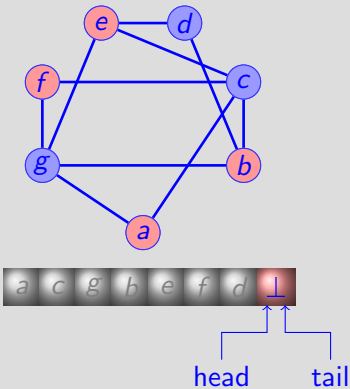
已遍历结点: **a c g b e f d**

BFS二部图判别算法动态演示



已遍历结点: **a c g b e f d**

BFS二部图判别算法动态演示



已遍历结点: **a c g b e f d**

BFS二部图判别算法

```
1  function Bipartiteness(Start)
2  {
3      setcolor(Start, red);
4      enqueue(Queue, Start);
5      while notEmpty(Queue) {
6          Node := dequeue(Queue);
7          color := Node.color;
8          for each Child in Expand(Node) do
9              if (Child.color == none) then {
10                 setcolor(Child, oppsite(color));
11                 enqueue(Queue, Child);
12             } else
13                 if (Child.color == color)
14                     Error("the graph is not bipartited");
15     }
16 }
```

1 二部图

- 二部图的定义
- 二部图的等价定义
- 二部图判别算

2 匹配

- 匹配的定义
- 匹配的构造

3 点覆盖

- 点覆盖的定义
- 匹配与点覆盖的关系
- 极大匹配与最小点覆盖的构造算法
- Hall定理
- 例题

4 独立集

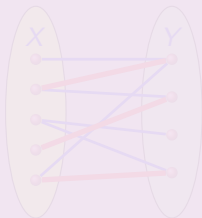
- 独立集的定义
- 独立集与点覆盖
- 边覆盖
- Gallai定理
- 例题

匹配

Definition

- ① 一个没有自回路的边的集合 $M \subseteq E$ 称为 **匹配**, 当且仅当 M 中的任意两条边都没有共同的端点.
- ② 与 M 关联的结点称为 M **饱和点**. $X \subseteq V$ 中的每个点都饱和, 称 M 饱和 X .
- ③ 若 M 饱和 V , 则称 M 为 **完备匹配**.

Example



(a) 匹配



(b) 完备匹配



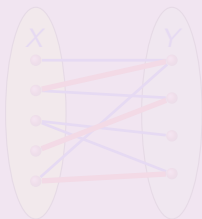
(c) 不完备匹配

匹配

Definition

- ① 一个没有自回路的边的集合 $M \subseteq E$ 称为 **匹配**, 当且仅当 M 中的任意两条边都没有共同的端点.
- ② 与 M 关联的结点称为 M **饱和点**. $X \subseteq V$ 中的每个点都饱和, 称 M 饱和 X .
- ③ 若 M 饱和 V , 则称 M 为 **完备匹配**.

Example



(a) 匹配



(b) 完备匹配



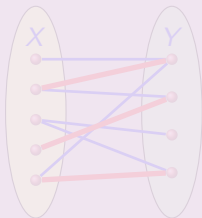
(c) 不完备匹配

匹配

Definition

- ① 一个没有自回路的边的集合 $M \subseteq E$ 称为 **匹配**, 当且仅当 M 中的任意两条边都没有共同的端点.
- ② 与 M 关联的结点称为 M **饱和点**. $X \subseteq V$ 中的每个点都饱和, 称 M 饱和 X .
- ③ 若 M 饱和 V , 则称 M 为 **完备匹配**.

Example



(a) 匹配



(b) 完备匹配



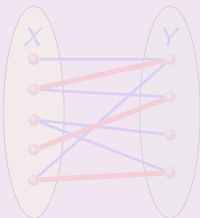
(c) 不完备匹配

匹配

Definition

- ① 一个没有自回路的边的集合 $M \subseteq E$ 称为 **匹配**, 当且仅当 M 中的任意两条边都没有共同的端点.
- ② 与 M 关联的结点称为 M **饱和点**. $X \subseteq V$ 中的每个点都饱和, 称 M 饱和 X .
- ③ 若 M 饱和 V , 则称 M 为 **完备匹配**.

Example



(a) 匹配



(b) 完备匹配



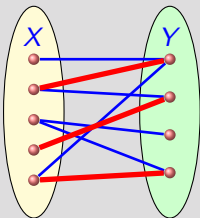
(c) 无完备匹配

匹配

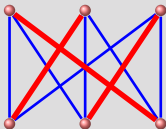
Definition

- ① 一个没有自回路的边的集合 $M \subseteq E$ 称为 **匹配**, 当且仅当 M 中的任意两条边都没有共同的端点.
- ② 与 M 关联的结点称为 M **饱和点**. $X \subseteq V$ 中的每个点都饱和, 称 M 饱和 X .
- ③ 若 M 饱和 V , 则称 M 为 **完备匹配**.

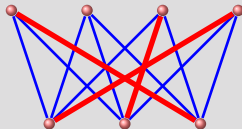
Example



(a) 匹配



(b) 完备匹配



(c) 不完备匹配

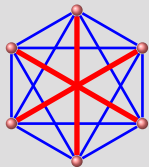
Example: 完全图的完备匹配

- 1 M 中每个边贡献两个不同的点, 因此 $|V(M)|$ 是偶数.
- 2 M 能饱和 V 必要条件是 $|V|$ 为偶数, 因此阶数为奇数的完全图没有完备匹配.
- 3 K_{2n} 完备匹配数为: 第1点可选 $2n-1$ 个点来配对, 第3点可选剩下 $2n-3$ 点配对, 如此下去. 共 $(2n-1)(2n-3)\cdots 1 = (2n)!/(2^n n!)$ 个.

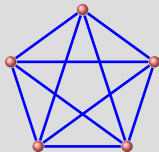
Example: 完全图的完备匹配

- ① M 中每个边贡献两个不同的点, 因此 $|V(M)|$ 是偶数.
- ② M 能饱和 V 必要条件是 $|V|$ 为偶数, 因此阶数为奇数的完全图没有完备匹配.
- ③ K_{2n} 完备匹配数为: 第1点可选 $2n-1$ 个点来配对, 第3点可选剩下 $2n-3$ 点配对, 如此下去. 共 $(2n-1)(2n-3)\cdots 1 = (2n)!/(2^n n!)$ 个.

Example



(a) K_6 有15个



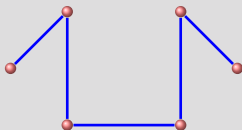
(b) 奇数阶图

极大匹配与最大匹配

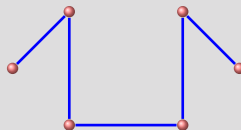
Definition

- ① 若向 M 增加边, 就破坏了匹配, 称 M 为**极大匹配**.
- ② 所有匹配中基数最大的匹配称为**最大匹配**.
- ③ 对所有的匹配 M 有: $|M| \leq n/2$.
- ④ 完备匹配一定是最大匹配, 最大匹配不唯一.

Example



(a) 极大匹配



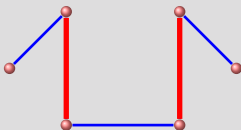
(b) 最大

极大匹配与最大匹配

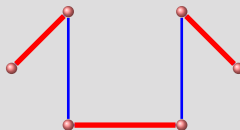
Definition

- ① 若向 M 增加边, 就破坏了匹配, 称 M 为 **极大匹配**.
- ② 所有匹配中基数最大的匹配称为 **最大匹配**.
- ③ 对所有的匹配 M 有: $|M| \leq n/2$.
- ④ 完备匹配一定是最大匹配, 最大匹配不唯一.

Example



(a) 极大匹配



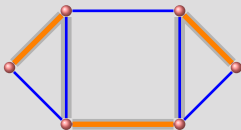
(b) 最大

交错路与增广路

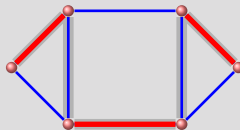
Definition

- ① 由在匹配 M 的边与不在匹配 M 的边组成的路径称为 M 交错路.
- ② 两个端点均不是 M 的饱和点的交错路称为 M 增广路.
- ③ 将增广路中的 M 中的边从 M 中删除, 同时将其非 M 边加入到 M 将得到一个比原 M 更大的匹配 M' .

Example



(a) 増广路



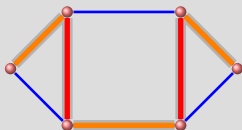
(b) 交错路

对称差

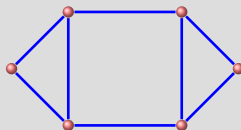
Definition

- ① 设 H 和 H' 是图 G 的子图, H 和 H' 的对称差 $H \Delta H'$ 定义为由仅在 H 和 H' 其中之一的边导出的子图.
- ② 若 M 和 M' 是匹配, 则 $M \Delta M' = (M - M') \cup (M' - M)$.

Example



(a) 对称差是路



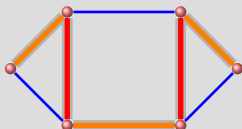
(b) 对称差是回路

对称差

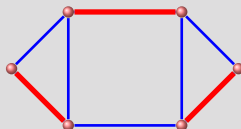
Definition

- ① 设 H 和 H' 是图 G 的子图, H 和 H' 的对称差 $H \Delta H'$ 定义为由仅在 H 和 H' 其中之一的边导出的子图.
- ② 若 M 和 M' 是匹配, 则 $M \Delta M' = (M - M') \cup (M' - M)$.

Example



(a) 对称差是路



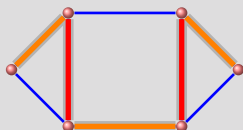
(b) 对称差是回路

对称差

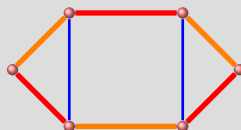
Definition

- ① 设 H 和 H' 是图 G 的子图, H 和 H' 的对称差 $H \Delta H'$ 定义为由仅在 H 和 H' 其中之一的边导出的子图.
- ② 若 M 和 M' 是匹配, 则 $M \Delta M' = (M - M') \cup (M' - M)$.

Example



(a) 对称差是路



(b) 对称差是回路

匹配对称差引理

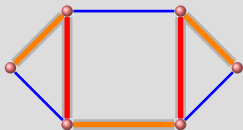
引理

两个匹配 M 和 M' 的对称差 $M \Delta M'$ 的每个连通分支一定是条路或长度为偶数的回路。

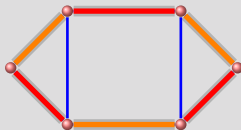
证明

设 $F = M \Delta M'$. 设 $v \in V(F)$. 且 $\deg_F(v) \geq 3$. 则从 v 引出的三边必有两边同属于 M 或 M' , 而匹配中的边是不允许有共同的结点的. 矛盾. 因此 $\deg_F(v) \leq 2$, 即 $\Delta(F) \leq 2$. 这样 F 的每个连通分支是路或回路. 更进一步该路或回路一定在 M 和 M' 中交错. 因此回路中 M 和 M' 的边数相等, 即偶圈。

Example



(a) 对称差是路



(b) 对称差是圈

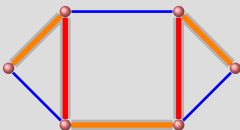
Berge 定理

Theorem (Berge)

若 M 是图 G 的最大匹配当且仅当 G 没有 M 增广路.

证明(反证法)

- ① 必要性: 设 M 是最大匹配. 若 M 有增广路, 则将增广路的 M 边与非 M 边替换得到一个边数更多的匹配, 矛盾.
- ② 充分性: 设 M 是没有增广路且 M 不是最大匹配. 设 M' 是最大匹配, 则 $|M| < |M'|$. 则 $M \Delta M'$ 由路或圈连通分支组成. 由于 $|M| < |M'|$, 因此 $M \Delta M'$ 中 M' 的边更多, 这样 $M \Delta M'$ 中一定有个连通分支其 M' 的边更多. 即该分支不可能是回路, 且端点均饱和 M . 即一条 M 增广路. 矛盾.

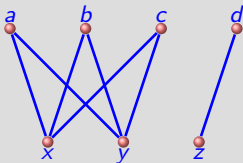


匹配与相邻结点的关系

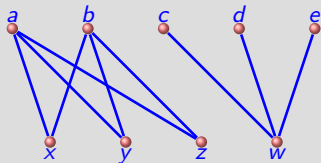
定义

- ① 为什么在求职时，岗位少，求职者多，则每个岗位都招到；反之，每个求职者都可找到岗位；
- ② 但也可能在岗位少时，求职者的条件苛刻，存在招不满的情况；
- ③ 即二部图 $G(X, Y)$ 的某一划分 X 是否对某一匹配饱和与结点集合和与该结点集合相邻的结点集合的关系；
- ④ 设 $S \subseteq V$, S 的邻集 $N_G(S) = \{u \mid \exists s \in S \wedge su \in E\}$.

Example



$\{x, y, z\}$ 可饱和, $\{a, b, c\}$ 不可饱和
 $N(\{x, y\}) = \{a, b, c\}$
 $N(\{a, b, c\}) = \{x, y\}$



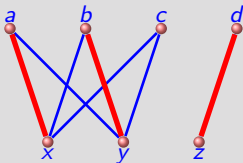
$\{x, y, z\}$ 不可饱和, $\{a, b\}$ 可饱和
 $N(\{x, y, z\}) = \{a, b\}$
 $N(\{a, b\}) = \{x, y, z\}$

匹配与相邻结点的关系

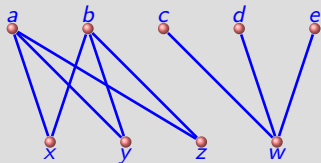
定义

- ① 为什么在求职时，岗位少，求职者多，则每个岗位都招到；反之，每个求职者都可找到岗位；
- ② 但也可能在岗位少时，求职者的条件苛刻，存在招不满的情况；
- ③ 即二部图 $G(X, Y)$ 的某一划分 X 是否对某一匹配饱和与结点集合和与该结点集合相邻的结点集合的关系；
- ④ 设 $S \subseteq V$, S 的邻集 $N_G(S) = \{u \mid \exists s \in S \wedge su \in E\}$.

Example



$\{x, y, z\}$ 可饱和, $\{a, b, c\}$ 不可饱和
 $N(\{x, y\}) = \{a, b, c\}$
 $N(\{a, b, c\}) = \{x, y\}$



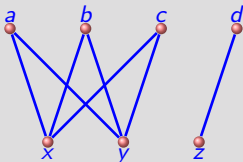
$\{x, y, z\}$ 不可饱和, $\{a, b\}$ 可饱和
 $N(\{x, y, z\}) = \{a, b\}$
 $N(\{a, b\}) = \{x, y, z\}$

匹配与相邻结点的关系

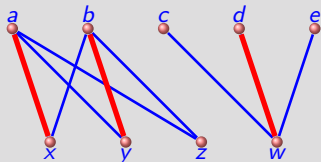
定义

- ① 为什么在求职时，岗位少，求职者多，则每个岗位都招到；反之，每个求职者都可找到岗位；
- ② 但也可能在岗位少时，求职者的条件苛刻，存在招不满的情况；
- ③ 即二部图 $G(X, Y)$ 的某一划分 X 是否对某一匹配饱和与结点集合和与该结点集合相邻的结点集合的关系；
- ④ 设 $S \subseteq V$, S 的邻集 $N_G(S) = \{u \mid \exists s \in S \wedge su \in E\}$.

Example



$\{x, y, z\}$ 可饱和, $\{a, b, c\}$ 不可饱和
 $N(\{x, y\}) = \{a, b, c\}$
 $N(\{a, b, c\}) = \{x, y\}$



$\{x, y, z\}$ 不可饱和, $\{a, b\}$ 可饱和
 $N(\{x, y, z\}) = \{a, b\}$
 $N(\{a, b\}) = \{x, y, z\}$

Hall定理

Theorem (Hall)

设 $G(X, Y)$ 是二部图, X 可饱和的充要条件是对任意的 X 的子集合 S 有 $|S| \leq |N(S)|$.

证明(König)

- ① 必要性: 设 M 是饱和 X 的匹配, 设 $S \subseteq X$. 则 M 将 S 中的每个点都映射到 Y 中的不同的点, 即 $|S| \leq |N(S)|$.
- ② 充分性: 由于饱和 X 的匹配一定是最大匹配, 其基数为 $|X|$, 由König定理, 需证明 X 是最小点覆盖.
- ③ 设 V 是 G 的任意点覆盖. 设 $S = X - V$, 则 $N(S) \subseteq Y \cup V$.
- ④ $|V| = |V \cup X| + |V \cup Y| \geq |V \cup X| + |N(S)| \geq |V \cup X| + |V - X| = |X|$.
- ⑤ 即所有点覆盖的基数不小于 $|X|$, 而 X 是 G 的点覆盖, 因此 X 是最小点覆盖.
- ⑥ 由König定理存在结点落在 S 上的最大匹配 M . 即 M 饱和 X .

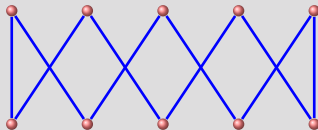
Marriage 定理

Corollary

设 $k > 0$, 则任意的 k 正则二部图一定存在完备匹配.

证明

- ① 设 $G(X, Y)$ 是 k 正则的, 则 $m = k|X| = k|Y|$. 即 $|X| = |Y|$. 这样如果一匹配饱和 X , 则它也饱和 Y .
- ② 设 $S \subseteq X$. 设 S 到 $N(S)$ 的总边数为 p . 则 $p = k|S|$.
- ③ 另一方面可将这 p 条边也可看成由 $N(S)$ 中的点引出, 而每个点仅能引 k 条边, 这样 $p \leq k|N(S)|$.
- ④ 即 $k|S| \leq k|N(S)|$, 故 $|S| \leq |N(S)|$. Hall 条件成立.

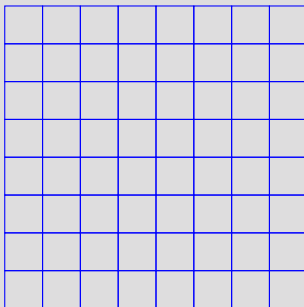


Example

8×8 的棋盘, 若移去一对角上的两个方格后, 则不能有 1×2 的长方形填满而不重叠.

证明

等价与有红点和蓝点组成的二部图是否有完备匹配. 但红点比蓝点少2个, 因此不可能.

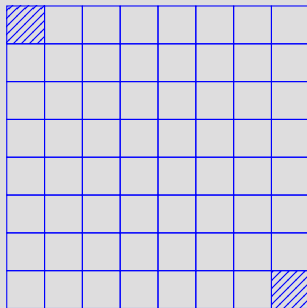


Example

8×8 的棋盘, 若移去一对角上的两个方格后, 则不能有 1×2 的长方形填满而不重叠.

证明

等价与有红点和蓝点组成的二部图是否有完备匹配. 但红点比蓝点少2个, 因此不可能.

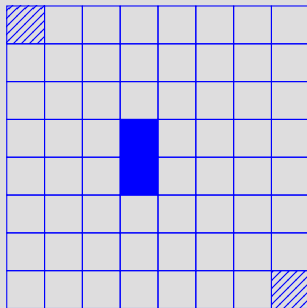


Example

8×8 的棋盘, 若移去一对角上的两个方格后, 则不能有 1×2 的长方形填满而不重叠.

证明

等价与有红点和蓝点组成的二部图是否有完备匹配. 但红点比蓝点少2个, 因此不可能.

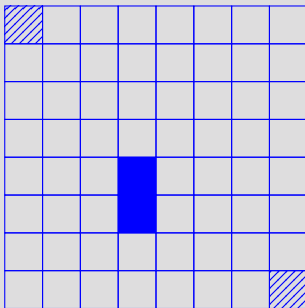


Example

8×8 的棋盘, 若移去一对角上的两个方格后, 则不能有 1×2 的长方形填满而不重叠.

证明

等价与有红点和蓝点组成的二部图是否有完备匹配. 但红点比蓝点少2个, 因此不可能.

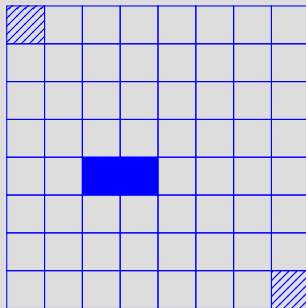


Example

8×8 的棋盘, 若移去一对角上的两个方格后, 则不能有 1×2 的长方形填满而不重叠.

证明

等价与有红点和蓝点组成的二部图是否有完备匹配. 但红点比蓝点少2个, 因此不可能.

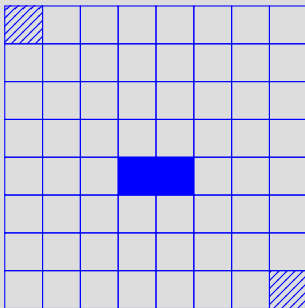


Example

8×8 的棋盘, 若移去一对角上的两个方格后, 则不能有 1×2 的长方形填满而不重叠.

证明

等价与有红点和蓝点组成的二部图是否有完备匹配. 但红点比蓝点少2个, 因此不可能.

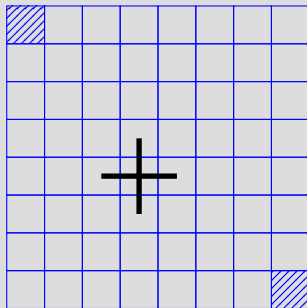


Example

8×8 的棋盘, 若移去一对角上的两个方格后, 则不能有 1×2 的长方形填满而不重叠.

证明

等价与有红点和蓝点组成的二部图是否有完备匹配. 但红点比蓝点少2个, 因此不可能.

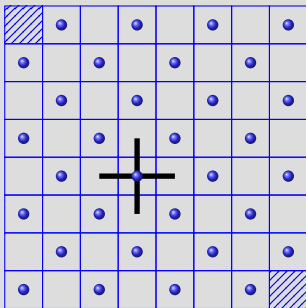


Example

8×8 的棋盘, 若移去一对角上的两个方格后, 则不能有 1×2 的长方形填满而不重叠.

证明

等价与有红点和蓝点组成的二部图是否有完备匹配. 但红点比蓝点少2个, 因此不可能.



Example

8×8 的棋盘, 若移去一对角上的两个方格后, 则不能有 1×2 的长方形填满而不重叠.

证明

等价与有红点和蓝点组成的二部图是否有完备匹配. 但红点比蓝点少2个, 因此不可能.

